REPORTE DE RESULTADOS HISTÓRICOS DEL EXAMEN SABER 11°

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Este reporte incluye comparaciones a través de las cuales podrá saber cómo han cambiado los resultados del establecimiento educativo o de las sedes* seleccionadas a través del tiempo. Es importante que identifique si los cambios producidos en el establecimiento educativo o en alguna sede/jornada siguen alguna tendencia, por esta razón se presenta información correspondiente a los siguientes niveles de agregación:

- Colombia.
- Entidad Territorial Certificada (ETC) a la que pertenece el establecimiento.
- Establecimientos oficiales (rurales y urbanos) de la ETC correspondiente.
- Establecimientos privados de la ETC correspondiente.

* Se mostrarán resultados por sedes cuando éstas existan y hayan sido seleccionadas previamente. Siempre que haya más de una jornada al interior de una misma sede o establecimiento se mostrarán resultados para cada una de ellas.

En caso de que quiera conocer sobre la estructura de las pruebas que componen el Examen Saber 11 o , lo invitamos a consultar la guía de orientación en www.icfes.gov.co/web/guest/acerca-examen-saber-11 y seguir esta ruta: Información general - Contenido del examen - Estructura del examen.

Nota: El presente reporte solo presenta las afirmaciones para la última aplicación, ya que estas no se pueden comparar entre años.

Información del establecimiento educativo

Establecimiento educativo	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)
Código DANE	111001027332
Dirección	CL 28 SUR 14 51
Municipio - Departamento	BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
Entidad territorial certificada (ETC)	BOGOTA
Sector	Oficial
Zona	Urbano
Grupo de comparación (GC)	3

Fechas que debe tener en cuenta:

Aplicación	2018-2	2019-4	2020-4
Fecha de presentación del examen	12/08/18	11/08/19	07/11/20
Fecha de corte del SIMAT	09/18	09/19	09/20
Fecha de actualización de datos	07/12/18	23/11/19	16/02/21

*Las fechas se reportan en el siguiente formato: día/mes/año.

Para simplificar y mejorar la presentación de la información contenida en este reporte se utilizarán las siguientes convenciones:

Código Dane	Nivel de agregación	Convención
111001027332	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)	Establecimiento educativo (EE)
111001027332	COL DIST GUSTAVO RESTREPO	Sede 1

1. FICHA TÉCNICA

Tabla 1.1 Número de estudiantes matriculados, inscritos, presentes y con resultados publicados

Nivel de agregación	Estudiantes											
	Matriculados			Inscritos			Presentes			Con resultados publicados		
	2018-2	2019-4	2020-4	2018-2	2019-4	2020-4	2018-2	2019-4	2020-4	2018-2	2019-4	2020-4
Establecimiento educativo (EE)	78	67	87	78	66	87	77	66	84	75	64	84
Sede 1	78	67	87	78	66	87	77	66	84	75	64	84
Colombia	495382	494071	505243	471061	471174	467657	467490	467413	457214	463047	459812	457194
ETC	74702	67077	75326	77712	73532	72556	77189	73045	70871	76416	71709	70863
Oficiales urbanos ETC	42695	38517	43516	45356	42840	42778	45026	42524	41392	45026	42481	41389
Oficiales rurales ETC	552	355	403	390	351	396	385	350	388	385	350	388
Privados ETC	31199	27940	31407	31966	30341	29382	31778	30171	29091	31777	30148	29086

¿Qué significan los datos registrados en la Tabla 1.1?

- Matriculados: Estudiantes registrados en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) de acuerdo a la fecha de corte definida en la parte de arriba de este reporte.
- Inscritos: Estudiantes citados para la presentación del examen.
- Presentes: Inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen.
- Con resultados publicados: Evaluados que a la fecha de corte tienen publicados sus resultados y que presentaron el Examen Saber 11° por primera vez. Las diferencias entre la cantidad de estudiantes presentes y con resultados publicados se deben a que en el conteo se omiten: cuadernillos incalificables (dañados, faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso, estudiantes que no hayan respondido ninguna pregunta del examen y estudiantes repitentes en la presentación del Examen Saber 11°.

2. RESULTADOS GENERALES

Tabla 2.1 Promedio del puntaje global y desviación estándar

Nivel de agregación	Promedio			Desviación		
	2018-2	2019-4	2020-4	2018-2	2019-4	2020-4
Establecimiento educativo (EE)	264 ●	256 ●	264	36 ●	36 ●	36
Sede 1	264 ●	256 ●	264	36 ●	36 ●	36
Colombia	258 ●	253 ●	252	49 ●	50 ●	48
ETC	276 ●	272 ●	270	46 ●	47 ●	45
Oficiales urbanos ETC	262 ●	258 ●	257	41 ●	42 ●	40
Oficiales rurales ETC	247 ●	246 ●	242	37 ●	40 ●	37
Privados ETC	296 ●	292 ●	290	45 ●	46 ●	44

¿Qué significan los datos registrados en la Tabla 2.1?

- **Promedio del puntaje global**: Representa el desempeño medio de los estudiantes en el Examen Saber 11°. El promedio del puntaje global se reporta en una escala de 0 a 500 puntos, sin decimales. Para comparar resultados a través del tiempo, la media de la escala definida en la primera aplicación del examen (2014-2) se fijó en 250 puntos.

- **Desviación estándar**: Es una medida de dispersión de los datos. Cuanto más alto sea este valor, más alejados del promedio del puntaje global se encontrarán los resultados de los estudiantes, lo cual indica mayor dispersión o heterogeneidad entre los puntajes globales obtenidos por ellos.

¿Cómo interpretar los símbolos presentados en la Tabla 2.1?

A continuación se presenta el significado de cada símbolo:

● Indica que los resultados de la última aplicación consultada son similares a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▲ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son considerablemente mayores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▼ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son considerablemente menores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

Esta tabla NO le permitirá comparar los resultados del establecimiento educativo con aquellos obtenidos por alguna sede/jornada o algún nivel de agregación.

El siguiente ejemplo ilustra la forma en la que debe interpretar los símbolos y sus colores. Para mayor claridad sugerimos consultar las respuestas a las preguntas planteadas sobre el lado derecho del reporte.

Nivel de agregación	Promedio			Desviación		
	2014-2	2015-2	2016-2	2014-2	2015-2	2016-2
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (EE)	265▲	261 ●	263	33▲	37 ●	38

Indica que el promedio del puntaje global del establecimiento educativo en la aplicación 2016-2 es considerablemente mayor al de la aplicación 2014-2.

Debido a que esta comparación favorece al establecimeinto educativo el triángulo es de color verde.

Indica que el promedio del puntaje global del establecimeinto educativo en la aplicación 2016-2 es similar al de la aplicación 2015-2

Los símbolos que se muestran al lado de los datos resumen la información contenida en la lectura de resultados e indican si el promedio del puntaje global o la desviación estándar de la última aplicación consultada es considerablemente mayor, menor o similar a la obtenida en aplicaciones anteriores. El procedimiento aplicado para establecer las comparaciones correspondientes al promedio y a la desviación estándar fue desarrollado a partir de la metodología del tamaño del efecto.

El color del símbolo indica si el cambio evidenciado en el resultado es favorable (verde) o no (rojo). Tenga en cuenta que los símbolos y sus colores son relativos a la tendencia observada en el resultado analizado. Disminuir considerablemente el puntaje promedio es desfavorable ya que indica una caída en el desempeño medio de los estudiantes; si el cambio evidenciado en el promedio está acompañado de un aumento en la desviación estándar, la comparación relativa a este resultado también será desfavorable, pues aunque existan mayores posibilidades de contar con estudiantes que hayan mejorado su desempeño, un aumento en la dispersión indicaría mayores brechas de aprendizaje entre los estudiantes, característica que dificulta el proceso de enseñanza dado que no existiría un nivel común de competencias en el aula de clases.

Si en el ejemplo anterior, la disminución del promedio estuviese acompañada de una tendencia decreciente en la desviación estándar, podríamos concluir que el cambio en los puntajes de los estudiantes es similar al evidenciado en el promedio, por lo que habría menos posibilidades de encontrar estudiantes cuyo desempeño haya mejorado; sin embargo, esta tendencia indica mayor similitud en el nivel de competencias de los evaluados, comportamiento que facilitaría el proceso de aprendizaje y la implementación de estrategias de enseñanza unificadas, por lo que, en este escenario, la comparación relativa al cambio en la desviación sería favorable.

Lectura de resultados

El promedio del puntaje global obtenido por el nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.

La desviación estándar del promedio del puntaje global obtenida por el nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es similar

al de 2019-4y similar al de 2018-2.

- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.

3. LECTURA CRÍTICA

Tabla 3.1 Promedio y desviación estándar en Lectura Crítica

Nivel de agregación	Promedio			Desviación		
	2018-2	2019-4	2020-4	2018-2	2019-4	2020-4
Establecimiento educativo (EE)	55 ●	54 ●	56	9 ●	8 ●	9
Sede 1	55 ●	54 ●	56	9 ●	8 ●	9
Colombia	54 ●	53 ●	53	10 ●	10 ●	10
ETC	57 ●	57 ●	56	9 ●	9 ●	9
Oficiales urbanos ETC	55 ●	54 ●	54	9 ●	9 ●	9
Oficiales rurales ETC	51 ●	52 ●	51	8 ●	9 ●	9
Privados ETC	60 ●	60 ●	59	9 ●	9 ●	9

¿Qué significan los datos registrados en la Tabla 3.1?

- **Promedio:** Representa el desempeño medio de los estudiantes en determinada prueba; **se reporta en una escala de 0 a 100 puntos, sin decimales.** Para comparar resultados a través del tiempo, la media de la escala definida en la primera aplicación del examen (2014-2) se fijó en 50 puntos y su desviación estándar en 10 puntos.

- **Desviación estándar:** Es una medida de dispersión de los datos. Cuanto más alto sea este valor, más alejados del promedio se encontrarán los resultados de los estudiantes, lo cual indica mayor dispersión o heterogeneidad entre los puntajes obtenidos por ellos.

¿Cómo interpretar los símbolos presentados en la Tabla 3.1?

A continuación se presenta el significado de cada símbolo:

● Indica que los resultados de la última aplicación consultada son similares a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▲ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son considerablemente mayores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▼ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son considerablemente menores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

Esta tabla NO le permitirá comparar los resultados del establecimiento educativo con aquellos obtenidos por alguna sede/jornada o algún nivel de agregación.

El siguiente ejemplo ilustra la forma en la que debe interpretar los símbolos y sus colores. Para mayor claridad sugerimos consultar las respuestas a las preguntas planteadas sobre el lado derecho del reporte.

Nivel de agregación	Promedio			Desviación		
	2014-2	2015-2	2016-2	2014-2	2015-2	2016-2
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (EE)	55 ▲	61 ●	63	13 ▲	17 ●	18

Indica que el promedio del establecimiento educativo en la aplicación 2016-2 es considerablemente mayor al de la aplicación 2014-2.

Debido a que esta comparación favorece al establecimeinto educativo el triángulo es de color verde.

Indica que el promedio del establecimeinto educativo en la aplicación 2016-2 es similar al de la aplicación 2015-2.

Los símbolos que se muestran al lado de los datos resumen la información contenida en la lectura de resultados e indican si el promedio del puntaje global o la desviación estándar de la última aplicación consultada es considerablemente mayor, menor o similar a la obtenida en aplicaciones anteriores. El procedimiento aplicado para establecer las comparaciones correspondientes al promedio y a la desviación estándar fue desarrollado a partir de la metodología del tamaño del efecto.

El color del símbolo indica si el cambio evidenciado en el resultado es favorable (verde) o no (rojo). Tenga en cuenta que los símbolos y sus colores son relativos a la tendencia observada en el resultado analizado. Disminuir considerablemente el puntaje promedio es desfavorable ya que indica una caída en el desempeño medio de los estudiantes; si el cambio evidenciado en el promedio está acompañado de un aumento en la desviación estándar, la comparación relativa a este resultado también será desfavorable, pues aunque existan mayores posibilidades de contar con estudiantes que hayan mejorado su desempeño, un aumento en la dispersión indicaría mayores brechas de aprendizaje entre los estudiantes, característica que dificulta el proceso de enseñanza dado que no existiría un nivel común de competencias en el aula de clases.

Si en el ejemplo anterior, la disminución del promedio estuviese acompañada de una tendencia decreciente en la desviación estándar, podríamos concluir que el cambio en los puntajes de los estudiantes es similar al evidenciado en el promedio, por lo que habría menos posibilidades de encontrar estudiantes cuyo desempeño haya mejorado; sin embargo, esta tendencia indica mayor similitud en el nivel de competencias de los evaluados, comportamiento que facilitaría el proceso de aprendizaje y la implementación de estrategias de enseñanza unificadas, por lo que, en este escenario, la comparación relativa al cambio en la desviación sería favorable.

Lectura de resultados

El promedio obtenido por el nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.

La desviación estándar del promedio obtenida por el nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es similar

al de 2019-4y similar al de 2018-2.

- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.

Tabla 3.2 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Lectura Crítica

Nivel de agregación	Niveles de desempeño											
	1			2			3			4		
	2018-2	2019-4	2020-4	2018-2	2019-4	2020-4	2018-2	2019-4	2020-4	2018-2	2019-4	2020-4
Establecimiento educativo (EE)	1% ●	0% ▲	1%	35% ▼	27% ▼	23%	56% ▲	66% ▼	65%	8% ▲	8% ▲	11%
Sede 1	1% ●	0% ▲	1%	35% ▼	27% ▼	23%	56% ▲	66% ▼	65%	8% ▲	8% ▲	11%
Colombia	3% ▲	4% ●	4%	35% ▲	34% ▲	36%	49% ●	49% ●	49%	13% ▼	12% ▼	10%
ETC	1% ●	1% ●	1%	24% ▲	24% ▲	25%	56% ▲	57% ▲	59%	19% ▼	18% ▼	15%
Oficiales urbanos ETC	2% ●	2% ●	2%	31% ▲	31% ▲	32%	57% ▲	57% ▲	58%	11% ▼	10% ▼	8%
Oficiales rurales ETC	2% ▲	4% ▲	5%	46% ▼	38% ▲	43%	48% ▼	51% ▼	45%	4% ▲	7% ▼	6%
Privados ETC	1% ●	1% ●	1%	14% ▲	14% ▲	15%	55% ▲	57% ▲	61%	30% ▼	28% ▼	24%

N.D.: no hay información disponible.

Lectura de resultados

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 1 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente similar al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente similar al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y mayor al de 2018-2.

¿Qué significan los datos registrados en la Tabla 3.2?

- **Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño:** Los niveles de desempeño describen lo que saben y saben hacer los estudiantes de acuerdo a las especificaciones de una determinada prueba del examen. Se establecieron cuatro niveles de desempeño: 1, 2, 3 y 4, excepto para Inglés donde los niveles de desempeño establecidos son A-, A1, A2, B1 y B+. La suma de los porcentajes puede no ser exactamente 100% debido a aproximaciones decimales.

¿Cómo interpretar los símbolos presentados en la Tabla 3.2?

Los símbolos que se muestran al lado de los datos resumen la información contenida en la lectura de resultados e indican si el porcentaje de estudiantes de la última aplicación consultada, en determinado nivel de desempeño, es mayor,

- ETC en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 2 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.

menor o igual al porcentaje registrado en aplicaciones anteriores. Las comparaciones correspondientes al porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño son directas, es decir que no fueron generadas a partir de la aplicación de alguna metodología especial.

A continuación se presenta el significado de cada símbolo:

● Indica que los resultados de la última aplicación consultada son iguales a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▲ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son mayores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▼ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son menores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

Si el porcentaje de estudiantes del establecimiento educativo en el nivel de desempeño
1 disminuye entre dos aplicaciones es acertado afirmar que la comparación favorece al establecimiento educativo. La comparación de resultados también favorecerá al establecimiento educativo cuando el porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño **4** aumente. La situación es diferente al analizar los cambios presentados en los niveles **2** y **3**, en estos casos el carácter de las comparaciones (favorable o desfavorable) dependerá de los cambios presentados en los demás niveles de desempeño.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 3 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 4 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.

- ETC en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.

Gráfica 3.3 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Lectura Crítica



¿Cómo interpretar la Gráfica 3.3?

Esta gráfica muestra los cambios evidenciados en el porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño.

Cada color representa un nivel de desempeño, el rojo el nivel 1, el naranja el nivel 2, el amarillo el nivel 3 y el verde el nivel 4.

El escenario ideal es aquel en el cual el segmento de color rojo (nivel 1) disminuye y el verde (nivel 4) aumenta a través del tiempo. Para facilitar el análisis de los resultados sugerimos responder las siguientes preguntas en el orden propuesto:

- ¿El porcentaje de estudiantes del establecimiento educativo o de alguna sede/jornada en el nivel de desempeño 1/4 disminuye o aumenta a través del tiempo?
- ¿Sucedió lo mismo en el país o en la ETC a la que pertenece el establecimiento o la sede /jornada?
  De ser así, los cambios presentados podrían apreciarse en la mayoría de establecimientos educativos del país o de la ETC correspondiente.
- ¿Sucedió lo mismo en los establecimientos oficiales o privados?
  De ser así, los cambios presentados podrían presentarse en la mayoría de establecimientos educativos oficiales o privados de la ETC correspondiente.

Figura 3.4 Porcentaje promedio de respuestas incorrectas en cada aprendizaje evaluado en Lectura Crítica

Aprendizaje	EE	Colombia	ETC
Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.	33%	39%	33%
Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto.	40%	43%	39%
Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global.	43%	48%	42%

N.D.: no hay información disponible.

¿Para qué sirve la información presentada en la Figura 3.4?

4. MATEMÁTICAS

Tabla 4.1 Promedio y desviación estándar en Matemáticas

Nivel de agregación	Promedio			Desviación		
	2018-2	2019-4	2020-4	2018-2	2019-4	2020-4
Establecimiento educativo (EE)	53 ●	52 ●	55	8 ●	8 ●	8
Sede 1	53 ●	52 ●	55	8 ●	8 ●	8
Colombia	52 ●	52 ●	52	12 ●	12 ●	11
ETC	56 ●	56 ●	56	11 ●	11 ●	10
Oficiales urbanos ETC	53 ●	53 ●	53	10 ●	10 ●	10
Oficiales rurales ETC	50 ●	51 ●	50	9 ●	9 ●	9
Privados ETC	60 ●	60 ●	59	10 ●	11 ●	10

¿Qué significan los datos registrados en la Tabla 4.1?

- **Promedio:** Representa el desempeño medio de los estudiantes en determinada prueba; **se reporta en una escala de 0 a 100 puntos, sin decimales.** Para comparar resultados a través del tiempo, la media de la escala definida en la primera aplicación del examen (2014-2) se fijó en 50 puntos y su desviación estándar en 10 puntos.

- **Desviación estándar:** Es una medida de dispersión de los datos. Cuanto más alto sea este valor, más alejados del promedio se encontrarán los resultados de los estudiantes, lo cual indica mayor dispersión o heterogeneidad entre los puntajes obtenidos por ellos.

¿Cómo interpretar los símbolos presentados en la Tabla 4.1?

A continuación se presenta el significado de cada símbolo:

● Indica que los resultados de la última aplicación consultada son similares a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▲ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son considerablemente mayores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▼ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son considerablemente menores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

Esta tabla NO le permitirá comparar los resultados del establecimiento educativo con aquellos obtenidos por alguna sede/jornada o algún nivel de agregación.

El siguiente ejemplo ilustra la forma en la que debe interpretar los símbolos y sus colores. Para mayor claridad sugerimos consultar las respuestas a las preguntas planteadas sobre el lado derecho del reporte.

Nivel de agregación	Promedio			Desviación		
	2014-2	2015-2	2016-2	2014-2	2015-2	2016-2
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (EE)	55 ▲	61 ●	63	13 ▲	17 ●	18

Indica que el promedio del establecimiento educativo en la aplicación 2016-2 es considerablemente mayor al de la aplicación 2014-2.

Debido a que esta comparación favorece al establecimeinto educativo el triángulo es de color verde.

Indica que el promedio del establecimeinto educativo en la aplicación 2016-2 es similar al de la aplicación 2015-2.

Los símbolos que se muestran al lado de los datos resumen la información contenida en la lectura de resultados e indican si el promedio del puntaje global o la desviación estándar de la última aplicación consultada es considerablemente mayor, menor o similar a la obtenida en aplicaciones anteriores. El procedimiento aplicado para establecer las comparaciones correspondientes al promedio y a la desviación estándar fue desarrollado a partir de la metodología del tamaño del efecto.

El color del símbolo indica si el cambio evidenciado en el resultado es favorable (verde) o no (rojo). Tenga en cuenta que los símbolos y sus colores son relativos a la tendencia observada en el resultado analizado. Disminuir considerablemente el puntaje promedio es desfavorable ya que indica una caída en el desempeño medio de los estudiantes; si el cambio evidenciado en el promedio está acompañado de un aumento en la desviación estándar, la comparación relativa a este resultado también será desfavorable, pues aunque existan mayores posibilidades de contar con estudiantes que hayan mejorado su desempeño, un aumento en la dispersión indicaría mayores brechas de aprendizaje entre los estudiantes, característica que dificulta el proceso de enseñanza dado que no existiría un nivel común de competencias en el aula de clases.

Si en el ejemplo anterior, la disminución del promedio estuviese acompañada de una tendencia decreciente en la desviación estándar, podríamos concluir que el cambio en los puntajes de los estudiantes es similar al evidenciado en el promedio, por lo que habría menos posibilidades de encontrar estudiantes cuyo desempeño haya mejorado; sin embargo, esta tendencia indica mayor similitud en el nivel de competencias de los evaluados, comportamiento que facilitaría el proceso de aprendizaje y la implementación de estrategias de enseñanza unificadas, por lo que, en este escenario, la comparación relativa al cambio en la desviación sería favorable.

Lectura de resultados

El promedio obtenido por el nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.

La desviación estándar del promedio obtenida por el nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es similar

al de 2019-4y similar al de 2018-2.

- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.

Tabla 4.2 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Matemáticas

Nivel de agregación	Niveles de desempeño											
	1			2			3			4		
	2018-2	2019-4	2020-4	2018-2	2019-4	2020-4	2018-2	2019-4	2020-4	2018-2	2019-4	2020-4
Establecimiento educativo (EE)	0% ●	3% ▼	0%	32% ▼	36% ▼	26%	68% ▲	59% ▲	73%	0% ▲	2% ▼	1%
Sede 1	0% ●	3% ▼	0%	32% ▼	36% ▼	26%	68% ▲	59% ▲	73%	0% ▲	2% ▼	1%
Colombia	8% ▼	8% ▼	7%	38% ▼	36% ▲	37%	49% ▲	51% ▼	50%	5% ●	6% ▼	5%
ETC	3% ●	3% ●	3%	29% ▼	27% ▲	28%	61% ▲	61% ▲	62%	8% ▼	9% ▼	7%
Oficiales urbanos ETC	4% ●	4% ●	4%	37% ▼	35% ▲	36%	56% ▲	58% ●	58%	3% ●	4% ▼	3%
Oficiales rurales ETC	6% ●	6% ●	6%	46% ▼	41% ▲	44%	48% ▲	50% ●	50%	1% ●	2% ▼	1%
Privados ETC	1% ▲	1% ▲	2%	17% ▼	16% ●	16%	67% ▲	67% ▲	69%	14% ▼	16% ▼	13%

N.D.: no hay información disponible.

Lectura de resultados

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 1 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente similar al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente similar al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de

¿Qué significan los datos registrados en la Tabla 4.2?

- **Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño:** Los niveles de desempeño describen lo que saben y saben hacer los estudiantes de acuerdo a las especificaciones de una determinada prueba del examen. Se establecieron cuatro niveles de desempeño: 1, 2, 3 y 4, excepto para Inglés donde los niveles de desempeño establecidos son A-, A1, A2, B1 y B+. La suma de los porcentajes puede no ser exactamente 100% debido a aproximaciones decimales.

¿Cómo interpretar los símbolos presentados en la Tabla 4.2?

Los símbolos que se muestran al lado de los datos resumen la información contenida en la lectura de resultados e indican si el porcentaje de estudiantes de la última aplicación consultada, en determinado nivel de desempeño, es mayor,

2018-2.

- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 2 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y menor al de 2018-2.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 3 del nivel de agregación:

menor o igual al porcentaje registrado en aplicaciones anteriores. Las comparaciones correspondientes al porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño son directas, es decir que no fueron generadas a partir de la aplicación de alguna metodología especial.

A continuación se presenta el significado de cada símbolo:

● Indica que los resultados de la última aplicación consultada son iguales a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▲ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son mayores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▼ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son menores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

Si el porcentaje de estudiantes del establecimiento educativo en el nivel de desempeño
1 disminuye entre dos aplicaciones es acertado afirmar que la comparación favorece al establecimiento educativo. La comparación de resultados también favorecerá al establecimiento educativo cuando el porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño **4** aumente. La situación es diferente al analizar los cambios presentados en los niveles **2** y **3**, en estos casos el carácter de las comparaciones (favorable o desfavorable) dependerá de los cambios presentados en los demás niveles de desempeño.

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y mayor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y mayor al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 4 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente similar al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente similar al

de 2018-2.

- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente similar al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.

Gráfica 4.3 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Matemáticas



¿Cómo interpretar la Gráfica 4.3?

Esta gráfica muestra los cambios evidenciados en el porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño.

Cada color representa un nivel de desempeño, el rojo el nivel 1, el naranja el nivel 2, el amarillo el nivel 3 y el verde el nivel 4.

El escenario ideal es aquel en el cual el segmento de color rojo (nivel 1) disminuye y el verde (nivel 4) aumenta a través del tiempo. Para facilitar el análisis de los resultados sugerimos responder las siguientes preguntas en el orden propuesto:

- ¿El porcentaje de estudiantes del establecimiento educativo o de alguna sede/jornada en el nivel de desempeño 1/4 disminuye o aumenta a través del tiempo?
- ¿Sucedió lo mismo en el país o en la ETC a la que pertenece el establecimiento o la sede /jornada?
  De ser así, los cambios presentados podrían apreciarse en la mayoría de establecimientos educativos del país o de la ETC correspondiente.
- ¿Sucedió lo mismo en los establecimientos oficiales o privados?
  De ser así, los cambios presentados podrían presentarse en la mayoría de establecimientos educativos oficiales o privados de la ETC correspondiente.

Figura 4.4 Porcentaje promedio de respuestas incorrectas en cada aprendizaje evaluado en Matemáticas

Aprendizaje	EE	Colombia	ETC
Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos	23%	30%	24%
Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.	46%	50%	45%
Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.	53%	51%	45%

N.D.: no hay información disponible.

¿Para qué sirve la información presentada en la Figura 4.4?

5. SOCIALES Y CIUDADANAS

Tabla 5.1 Promedio y desviación estándar en Sociales Y Ciudadanas

Nivel de agregación	Promedio			Desviación		
	2018-2	2019-4	2020-4	2018-2	2019-4	2020-4
Establecimiento educativo (EE)	50 ●	48 ●	51	10 ●	11 ●	10
Sede 1	50 ●	48 ●	51	10 ●	11 ●	10
Colombia	49 ●	48 ●	49	12 ●	12 ●	12
ETC	53 ●	51 ●	53	11 ●	12 ●	11
Oficiales urbanos ETC	50 ●	49 ●	50	10 ●	11 ●	10
Oficiales rurales ETC	48 ●	46 ●	47	10 ●	11 ●	10
Privados ETC	58 ●	56 ●	57	11 ●	11 ●	11

¿Qué significan los datos registrados en la Tabla 5.1?

- **Promedio:** Representa el desempeño medio de los estudiantes en determinada prueba; **se reporta en una escala de 0 a 100 puntos, sin decimales.** Para comparar resultados a través del tiempo, la media de la escala definida en la primera aplicación del examen (2014-2) se fijó en 50 puntos y su desviación estándar en 10 puntos.

- **Desviación estándar:** Es una medida de dispersión de los datos. Cuanto más alto sea este valor, más alejados del promedio se encontrarán los resultados de los estudiantes, lo cual indica mayor dispersión o heterogeneidad entre los puntajes obtenidos por ellos.

¿Cómo interpretar los símbolos presentados en la Tabla 5.1?

A continuación se presenta el significado de cada símbolo:

● Indica que los resultados de la última aplicación consultada son similares a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▲ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son considerablemente mayores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▼ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son considerablemente menores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

Esta tabla NO le permitirá comparar los resultados del establecimiento educativo con aquellos obtenidos por alguna sede/jornada o algún nivel de agregación.

Los símbolos que se muestran al lado de los datos resumen la información contenida en la lectura de resultados e indican si el promedio del puntaje global o la desviación estándar de la última aplicación consultada es considerablemente mayor, menor o similar a la obtenida en aplicaciones anteriores. El procedimiento aplicado para establecer las comparaciones correspondientes al promedio y a la desviación estándar fue desarrollado a partir de la metodología del tamaño del efecto.

El siguiente ejemplo ilustra la forma en la que debe interpretar los símbolos y sus colores. Para mayor claridad sugerimos consultar las respuestas a las preguntas planteadas sobre el lado derecho del reporte.

Nivel de agregación	Promedio			Desviación		
	2014-2	2015-2	2016-2	2014-2	2015-2	2016-2
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (EE)	55 ▲	61 ●	63	13 ▲	17 ●	18

Indica que el promedio del establecimiento educativo en la aplicación 2016-2 es considerablemente mayor al de la aplicación 2014-2.

Debido a que esta comparación favorece al establecimeinto educativo el triángulo es de color verde.

Indica que el promedio del establecimeinto educativo en la aplicación 2016-2 es similar al de la aplicación 2015-2.

El color del símbolo indica si el cambio evidenciado en el resultado es favorable (verde) o no (rojo). Tenga en cuenta que los símbolos y sus colores son relativos a la tendencia observada en el resultado analizado. Disminuir considerablemente el puntaje promedio es desfavorable ya que indica una caída en el desempeño medio de los estudiantes; si el cambio evidenciado en el promedio está acompañado de un aumento en la desviación estándar, la comparación relativa a este resultado también será desfavorable, pues aunque existan mayores posibilidades de contar con estudiantes que hayan mejorado su desempeño, un aumento en la dispersión indicaría mayores brechas de aprendizaje entre los estudiantes, característica que dificulta el proceso de enseñanza dado que no existiría un nivel común de competencias en el aula de clases.

Si en el ejemplo anterior, la disminución del promedio estuviese acompañada de una tendencia decreciente en la desviación estándar, podríamos concluir que el cambio en los puntajes de los estudiantes es similar al evidenciado en el promedio, por lo que habría menos posibilidades de encontrar estudiantes cuyo desempeño haya mejorado; sin embargo, esta tendencia indica mayor similitud en el nivel de competencias de los evaluados, comportamiento que facilitaría el proceso de aprendizaje y la implementación de estrategias de enseñanza unificadas, por lo que, en este escenario, la comparación relativa al cambio en la desviación sería favorable.

Lectura de resultados

El promedio obtenido por el nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.

La desviación estándar del promedio obtenida por el nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es similar

al de 2019-4y similar al de 2018-2.

- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.

Tabla 5.2 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Sociales Y Ciudadanas

Nivel de agregación	Niveles de desempeño											
	1			2			3			4		
	2018-2	2019-4	2020-4	2018-2	2019-4	2020-4	2018-2	2019-4	2020-4	2018-2	2019-4	2020-4
Establecimiento educativo (EE)	19% ▼	28% ▼	17%	51% ▲	50% ▲	52%	29% ▼	22% ▲	26%	1% ▲	0% ▲	5%
Sede 1	19% ▼	28% ▼	17%	51% ▲	50% ▲	52%	29% ▼	22% ▲	26%	1% ▲	0% ▲	5%
Colombia	25% ▲	32% ▼	27%	43% ▼	41% ▲	42%	28% ▼	24% ▲	27%	4% ●	3% ▲	4%
ETC	15% ●	19% ▼	15%	42% ●	42% ●	42%	38% ▼	34% ▲	37%	6% ●	5% ▲	6%
Oficiales urbanos ETC	19% ●	25% ▼	19%	48% ▲	47% ▲	49%	31% ▼	26% ▲	30%	2% ●	2% ●	2%
Oficiales rurales ETC	27% ▲	34% ▼	28%	52% ▼	49% ▲	51%	20% ●	17% ▲	20%	1% ●	1% ●	1%
Privados ETC	8% ●	11% ▼	8%	33% ●	36% ▼	33%	48% ▲	45% ▲	49%	12% ▼	9% ▲	10%

N.D.: no hay información disponible.

Lectura de resultados

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 1 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-

¿Qué significan los datos registrados en la Tabla 5.2?

- **Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño:** Los niveles de desempeño describen lo que saben y saben hacer los estudiantes de acuerdo a las especificaciones de una determinada prueba del examen. Se establecieron cuatro niveles de desempeño: 1, 2, 3 y 4, excepto para Inglés donde los niveles de desempeño establecidos son A-, A1, A2, B1 y B+. La suma de los porcentajes puede no ser exactamente 100% debido a aproximaciones decimales.

¿Cómo interpretar los símbolos presentados en la Tabla 5.2?

Los símbolos que se muestran al lado de los datos resumen la información contenida en la lectura de resultados e indican si el porcentaje de estudiantes de la última aplicación consultada, en determinado nivel de desempeño, es mayor,

4y considerablemente similar al de 2018-2.

- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente similar al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente similar al de 2018-2.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 2 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente similar al de 2018-2.

menor o igual al porcentaje registrado en aplicaciones anteriores. Las comparaciones correspondientes al porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño son directas, es decir que no fueron generadas a partir de la aplicación de alguna metodología especial.

A continuación se presenta el significado de cada símbolo:

● Indica que los resultados de la última aplicación consultada son iguales a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▲ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son mayores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▼ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son menores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

Si el porcentaje de estudiantes del establecimiento educativo en el nivel de desempeño
1 disminuye entre dos aplicaciones es acertado afirmar que la comparación favorece al establecimiento educativo. La comparación de resultados también favorecerá al establecimiento educativo cuando el porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño **4** aumente. La situación es diferente al analizar los cambios presentados en los niveles **2** y **3**, en estos casos el carácter de las comparaciones (favorable o desfavorable) dependerá de los cambios presentados en los demás niveles de desempeño.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 3 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente similar al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 4 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de

2019-4y considerablemente similar al de 2018-2.

- ETC en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente similar al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.

Gráfica 5.3 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Sociales Y Ciudadanas



¿Cómo interpretar la Gráfica 5.3?

Esta gráfica muestra los cambios evidenciados en el porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño.

Cada color representa un nivel de desempeño, el rojo el nivel 1, el naranja el nivel 2, el amarillo el nivel 3 y el verde el nivel 4.

El escenario ideal es aquel en el cual el segmento de color rojo (nivel 1) disminuye y el verde (nivel 4) aumenta a través del tiempo. Para facilitar el análisis de los resultados sugerimos responder las siguientes preguntas en el orden propuesto:

- ¿El porcentaje de estudiantes del establecimiento educativo o de alguna sede/jornada en el nivel de desempeño 1/4 disminuye o aumenta a través del tiempo?
- ¿Sucedió lo mismo en el país o en la ETC a la que pertenece el establecimiento o la sede /jornada?
  De ser así, los cambios presentados podrían apreciarse en la mayoría de establecimientos educativos del país o de la ETC correspondiente.
- ¿Sucedió lo mismo en los establecimientos oficiales o privados?
  De ser así, los cambios presentados podrían presentarse en la mayoría de establecimientos educativos oficiales o privados de la ETC correspondiente.

Figura 5.4 Porcentaje promedio de respuestas incorrectas en cada aprendizaje evaluado en Sociales Y Ciudadanas

Aprendizaje	EE	Colombia	ETC
Comprende perspectivas de distintos actores y grupos sociales.	38%	45%	37%
Evalúa usos sociales de las ciencias sociales.	52%	56%	49%
Comprende dimensiones espaciales y temporales de eventos, problemáticas y prácticas sociales.	44%	50%	43%
Comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce relaciones entre estas.	47%	49%	42%
Comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación.	44%	44%	38%
Contextualiza y evalúa usos de fuentes y argumentos.	44%	49%	42%

N.D.: no hay información disponible.

¿Para qué sirve la información presentada en la Figura 5.4?

6. CIENCIAS NATURALES

Tabla 6.1 Promedio y desviación estándar en Ciencias Naturales

Nivel de agregación	Promedio			Desviación		
	2018-2	2019-4	2020-4	2018-2	2019-4	2020-4
Establecimiento educativo (EE)	53 ●	51 ●	52	7 ●	7 ●	9
Sede 1	53 ●	51 ●	52	7 ●	7 ●	9
Colombia	51 ●	50 ●	49	10 ●	11 ●	10
ETC	54 ●	53 ●	52	10 ●	10 ●	10
Oficiales urbanos ETC	52 ●	50 ●	50	9 ●	9 ●	9
Oficiales rurales ETC	49 ●	49 ●	47	8 ●	8 ●	8
Privados ETC	58 ●	57 ●	56	9 ●	10 ●	10

¿Qué significan los datos registrados en la Tabla 6.1?

- **Promedio:** Representa el desempeño medio de los estudiantes en determinada prueba; **se reporta en una escala de 0 a 100 puntos, sin decimales.** Para comparar resultados a través del tiempo, la media de la escala definida en la primera aplicación del examen (2014-2) se fijó en 50 puntos y su desviación estándar en 10 puntos.

- **Desviación estándar:** Es una medida de dispersión de los datos. Cuanto más alto sea este valor, más alejados del promedio se encontrarán los resultados de los estudiantes, lo cual indica mayor dispersión o heterogeneidad entre los puntajes obtenidos por ellos.

¿Cómo interpretar los símbolos presentados en la Tabla 6.1?

A continuación se presenta el significado de cada símbolo:

● Indica que los resultados de la última aplicación consultada son similares a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▲ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son considerablemente mayores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▼ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son considerablemente menores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

Esta tabla NO le permitirá comparar los resultados del establecimiento educativo con aquellos obtenidos por alguna sede/jornada o algún nivel de agregación.

Los símbolos que se muestran al lado de los datos resumen la información contenida en la lectura de resultados e indican si el promedio del puntaje global o la desviación estándar de la última aplicación consultada es considerablemente mayor, menor o similar a la obtenida en aplicaciones anteriores. El procedimiento aplicado para establecer las comparaciones correspondientes al promedio y a la desviación estándar fue desarrollado a partir de la metodología del tamaño del efecto.

El siguiente ejemplo ilustra la forma en la que debe interpretar los símbolos y sus colores. Para mayor claridad sugerimos consultar las respuestas a las preguntas planteadas sobre el lado derecho del reporte.

Nivel de agregación	Promedio			Desviación		
	2014-2	2015-2	2016-2	2014-2	2015-2	2016-2
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (EE)	55 ▲	61 ●	63	13 ▲	17 ●	18

Indica que el promedio del establecimiento educativo en la aplicación 2016-2 es considerablemente mayor al de la aplicación 2014-2.

Debido a que esta comparación favorece al establecimeinto educativo el triángulo es de color verde.

Indica que el promedio del establecimeinto educativo en la aplicación 2016-2 es similar al de la aplicación 2015-2.

El color del símbolo indica si el cambio evidenciado en el resultado es favorable (verde) o no (rojo). Tenga en cuenta que los símbolos y sus colores son relativos a la tendencia observada en el resultado analizado. Disminuir considerablemente el puntaje promedio es desfavorable ya que indica una caída en el desempeño medio de los estudiantes; si el cambio evidenciado en el promedio está acompañado de un aumento en la desviación estándar, la comparación relativa a este resultado también será desfavorable, pues aunque existan mayores posibilidades de contar con estudiantes que hayan mejorado su desempeño, un aumento en la dispersión indicaría mayores brechas de aprendizaje entre los estudiantes, característica que dificulta el proceso de enseñanza dado que no existiría un nivel común de competencias en el aula de clases.

Si en el ejemplo anterior, la disminución del promedio estuviese acompañada de una tendencia decreciente en la desviación estándar, podríamos concluir que el cambio en los puntajes de los estudiantes es similar al evidenciado en el promedio, por lo que habría menos posibilidades de encontrar estudiantes cuyo desempeño haya mejorado; sin embargo, esta tendencia indica mayor similitud en el nivel de competencias de los evaluados, comportamiento que facilitaría el proceso de aprendizaje y la implementación de estrategias de enseñanza unificadas, por lo que, en este escenario, la comparación relativa al cambio en la desviación sería favorable.

Lectura de resultados

El promedio obtenido por el nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.

La desviación estándar del promedio obtenida por el nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es similar

al de 2019-4y similar al de 2018-2.

- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.

Tabla 6.2 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Ciencias Naturales

Nivel de agregación	Niveles de desempeño											
	1			2			3			4		
	2018-2	2019-4	2020-4	2018-2	2019-4	2020-4	2018-2	2019-4	2020-4	2018-2	2019-4	2020-4
Establecimiento educativo (EE)	7% ●	9% ▼	7%	53% ▲	63% ▼	59%	40% ▼	28% ▲	33%	0% ▲	0% ▲	1%
Sede 1	7% ●	9% ▼	7%	53% ▲	63% ▼	59%	40% ▼	28% ▲	33%	0% ▲	0% ▲	1%
Colombia	17% ▲	21% ▲	23%	50% ●	50% ●	50%	31% ▼	27% ▼	25%	3% ▼	3% ▼	2%
ETC	8% ▲	10% ▲	12%	46% ▲	50% ▼	49%	42% ▼	37% ▼	36%	4% ▼	4% ▼	3%
Oficiales urbanos ETC	10% ▲	14% ▲	16%	55% ▲	58% ▼	57%	33% ▼	28% ▼	26%	1% ●	1% ●	1%
Oficiales rurales ETC	15% ▲	19% ▲	25%	63% ▼	60% ▼	56%	22% ▼	21% ▼	19%	0% ●	0% ●	0%
Privados ETC	4% ▲	5% ▲	7%	33% ▲	38% ●	38%	55% ▼	49% ▲	50%	8% ▼	8% ▼	6%

N.D.: no hay información disponible.

Lectura de resultados

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 1 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente similar al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente similar al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-

¿Qué significan los datos registrados en la Tabla 6.2?

- **Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño:** Los niveles de desempeño describen lo que saben y saben hacer los estudiantes de acuerdo a las especificaciones de una determinada prueba del examen. Se establecieron cuatro niveles de desempeño: 1, 2, 3 y 4, excepto para Inglés donde los niveles de desempeño establecidos son A-, A1, A2, B1 y B+. La suma de los porcentajes puede no ser exactamente 100% debido a aproximaciones decimales.

¿Cómo interpretar los símbolos presentados en la Tabla 6.2?

Los símbolos que se muestran al lado de los datos resumen la información contenida en la lectura de resultados e indican si el porcentaje de estudiantes de la última aplicación consultada, en determinado nivel de desempeño, es mayor,

4y considerablemente mayor al de 2018-2.

- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 2 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y mayor al de 2018-2.

menor o igual al porcentaje registrado en aplicaciones anteriores. Las comparaciones correspondientes al porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño son directas, es decir que no fueron generadas a partir de la aplicación de alguna metodología especial.

A continuación se presenta el significado de cada símbolo:

● Indica que los resultados de la última aplicación consultada son iguales a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▲ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son mayores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▼ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son menores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

Si el porcentaje de estudiantes del establecimiento educativo en el nivel de desempeño
1 disminuye entre dos aplicaciones es acertado afirmar que la comparación favorece al establecimiento educativo. La comparación de resultados también favorecerá al establecimiento educativo cuando el porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño **4** aumente. La situación es diferente al analizar los cambios presentados en los niveles **2** y **3**, en estos casos el carácter de las comparaciones (favorable o desfavorable) dependerá de los cambios presentados en los demás niveles de desempeño.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 3 del nivel de agregación:

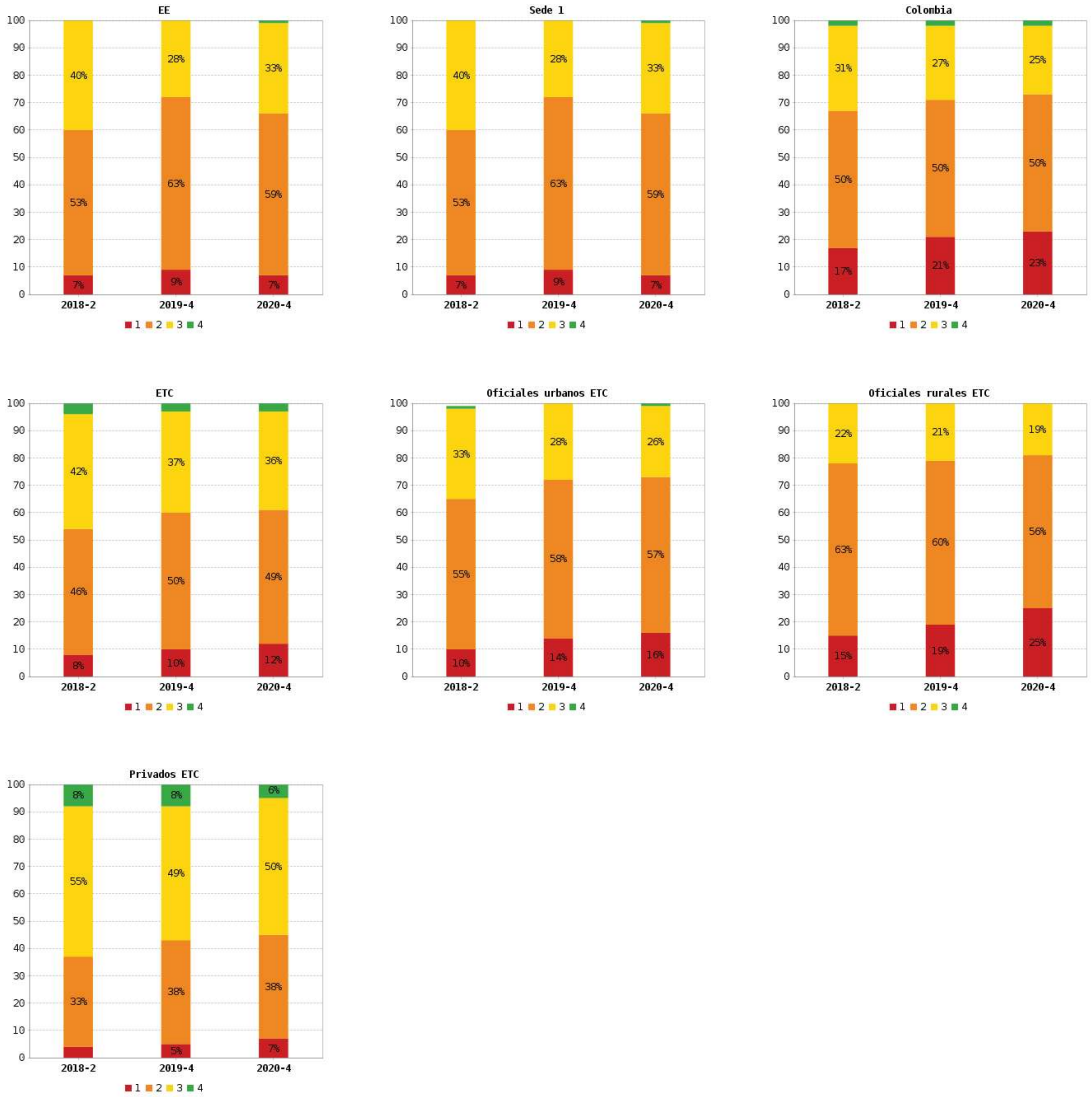
- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 4 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.

- ETC en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.

Gráfica 6.3 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Ciencias Naturales



¿Cómo interpretar la Gráfica 6.3?

Esta gráfica muestra los cambios evidenciados en el porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño.

Cada color representa un nivel de desempeño, el rojo el nivel 1, el naranja el nivel 2, el amarillo el nivel 3 y el verde el nivel 4.

El escenario ideal es aquel en el cual el segmento de color rojo (nivel 1) disminuye y el verde (nivel 4) aumenta a través del tiempo. Para facilitar el análisis de los resultados sugerimos responder las siguientes preguntas en el orden propuesto:

- ¿El porcentaje de estudiantes del establecimiento educativo o de alguna sede/jornada en el nivel de desempeño 1/4 disminuye o aumenta a través del tiempo?
- ¿Sucedió lo mismo en el país o en la ETC a la que pertenece el establecimiento o la sede /jornada?
  De ser así, los cambios presentados podrían apreciarse en la mayoría de establecimientos educativos del país o de la ETC correspondiente.
- ¿Sucedió lo mismo en los establecimientos oficiales o privados?
  De ser así, los cambios presentados podrían presentarse en la mayoría de establecimientos educativos oficiales o privados de la ETC correspondiente.

Figura 6.4 Porcentaje promedio de respuestas incorrectas en cada aprendizaje evaluado en Ciencias Naturales

Aprendizaje	EE	Colombia	ETC
Derivar conclusiones para algunos fenómenos de la naturaleza basándose en conocimientos científicos y en la evidencia de su propia investigación y de la de otros. - Procesos vivos	32%	41%	32%
Observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las predicciones. - Procesos vivos	42%	47%	41%
Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basado en observaciones, en patrones y en conceptos propios del conocimiento científico. - Procesos químicos	61%	59%	53%
Comprender que a partir de la investigación científica se construyen explicaciones sobre el mundo natural. - Procesos vivos	40%	48%	41%
Asociar fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico. - Procesos vivos	48%	50%	45%
Utilizar algunas habilidades de pensamiento y de procedimiento para evaluar predicciones - Procesos químicos	14%	26%	17%
Derivar conclusiones para algunos fenómenos de la naturaleza basándose en conocimientos científicos y en la evidencia de su propia investigación y de la de otros. - Procesos físicos	30%	41%	33%
Identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de información y conceptos propios del conocimiento científico. - CTS	48%	51%	46%
Identificar las características	61%	59%	54%

¿Para qué sirve la información presentada en la Figura 6.4?

de algunos fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de información y conceptos propios del conocimiento científico. - Procesos vivos			
Derivar conclusiones para algunos fenómenos de la naturaleza basándose en conocimientos científicos y en la evidencia de su propia investigación y de la de otros. - Procesos químicos	27%	36%	29%
Observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las predicciones. - Procesos químicos	59%	65%	59%
Observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las predicciones. - Procesos físicos	42%	45%	39%
Comprender que a partir de la investigación científica se construyen explicaciones sobre el mundo natural. - Procesos químicos	20%	31%	22%
Modelar fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de variables, la relación entre dos o más conceptos del conocimiento científico y de la evidencia derivada de investigaciones científicas. - Procesos físicos	59%	61%	55%
Utilizar algunas habilidades de pensamiento y de procedimiento para evaluar predicciones - Procesos físicos	52%	60%	57%
Identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de información y conceptos propios del conocimiento científico. - Procesos físicos	51%	56%	53%
Asociar fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico. - Procesos químicos	37%	46%	38%
Analizar el potencial del uso de recursos naturales o artefactos y sus efectos sobre	34%	34%	29%

el entorno y la salud , así como las posibilidades de desarrollo para las comunidades. - CTS			
Modelar fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de variables, la relación entre dos o más conceptos del conocimiento científico y de la evidencia derivada de investigaciones científicas. - Procesos vivos	41%	46%	42%
Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basado en observaciones, en patrones y en conceptos propios del conocimiento científico. - Procesos vivos	66%	68%	66%
Identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de información y conceptos propios del conocimiento científico. - Procesos químicos	46%	51%	46%
Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basado en observaciones, en patrones y en conceptos propios del conocimiento científico. - Procesos físicos	51%	57%	53%
Comprender que a partir de la investigación científica se construyen explicaciones sobre el mundo natural. - Procesos físicos	29%	37%	29%
Asociar fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico. - Procesos físicos	26%	29%	24%

N.D.: no hay información disponible.

7. INGLÉS

Tabla 7.1 Promedio y desviación estándar en Inglés

Nivel de agregación	Promedio			Desviación		
	2018-2	2019-4	2020-4	2018-2	2019-4	2020-4
Establecimiento educativo (EE)	51 ●	50 ●	48	9 ●	9 ●	8
Sede 1	51 ●	50 ●	48	9 ●	9 ●	8
Colombia	52 ▼	50 ●	48	11 ●	12 ●	11
ETC	57 ▼	56 ▼	52	11 ●	12 ●	12
Oficiales urbanos ETC	53 ▼	51 ●	48	9 ●	10 ●	10
Oficiales rurales ETC	48 ▼	47 ●	44	8 ●	10 ▼	8
Privados ETC	63 ▼	62 ▼	57	12 ●	12 ●	13

¿Qué significan los datos registrados en la Tabla 7.1?

- **Promedio:** Representa el desempeño medio de los estudiantes en determinada prueba; **se reporta en una escala de 0 a 100 puntos, sin decimales.** Para comparar resultados a través del tiempo, la media de la escala definida en la primera aplicación del examen (2014-2) se fijó en 50 puntos y su desviación estándar en 10 puntos.

- **Desviación estándar:** Es una medida de dispersión de los datos. Cuanto más alto sea este valor, más alejados del promedio se encontrarán los resultados de los estudiantes, lo cual indica mayor dispersión o heterogeneidad entre los puntajes obtenidos por ellos.

¿Cómo interpretar los símbolos presentados en la Tabla 7.1?

A continuación se presenta el significado de cada símbolo:

● Indica que los resultados de la última aplicación consultada son similares a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▲ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son considerablemente mayores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▼ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son considerablemente menores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

Esta tabla NO le permitirá comparar los resultados del establecimiento educativo con aquellos obtenidos por alguna sede/jornada o algún nivel de agregación.

El siguiente ejemplo ilustra la forma en la que debe interpretar los símbolos y sus colores. Para mayor claridad sugerimos consultar las respuestas a las preguntas planteadas sobre el lado derecho del reporte.

Nivel de agregación	Promedio			Desviación		
	2014-2	2015-2	2016-2	2014-2	2015-2	2016-2
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (EE)	55 ▲	61 ●	63	13 ▲	17 ●	18

Indica que el promedio del establecimiento educativo en la aplicación 2016-2 es considerablemente mayor al de la aplicación 2014-2.

Debido a que esta comparación favorece al establecimeinto educativo el triángulo es de color verde.

Indica que el promedio del establecimeinto educativo en la aplicación 2016-2 es similar al de la aplicación 2015-2.

Los símbolos que se muestran al lado de los datos resumen la información contenida en la lectura de resultados e indican si el promedio del puntaje global o la desviación estándar de la última aplicación consultada es considerablemente mayor, menor o similar a la obtenida en aplicaciones anteriores. El procedimiento aplicado para establecer las comparaciones correspondientes al promedio y a la desviación estándar fue desarrollado a partir de la metodología del tamaño del efecto.

El color del símbolo indica si el cambio evidenciado en el resultado es favorable (verde) o no (rojo). Tenga en cuenta que los símbolos y sus colores son relativos a la tendencia observada en el resultado analizado. Disminuir considerablemente el puntaje promedio es desfavorable ya que indica una caída en el desempeño medio de los estudiantes; si el cambio evidenciado en el promedio está acompañado de un aumento en la desviación estándar, la comparación relativa a este resultado también será desfavorable, pues aunque existan mayores posibilidades de contar con estudiantes que hayan mejorado su desempeño, un aumento en la dispersión indicaría mayores brechas de aprendizaje entre los estudiantes, característica que dificulta el proceso de enseñanza dado que no existiría un nivel común de competencias en el aula de clases.

Si en el ejemplo anterior, la disminución del promedio estuviese acompañada de una tendencia decreciente en la desviación estándar, podríamos concluir que el cambio en los puntajes de los estudiantes es similar al evidenciado en el promedio, por lo que habría menos posibilidades de encontrar estudiantes cuyo desempeño haya mejorado; sin embargo, esta tendencia indica mayor similitud en el nivel de competencias de los evaluados, comportamiento que facilitaría el proceso de aprendizaje y la implementación de estrategias de enseñanza unificadas, por lo que, en este escenario, la comparación relativa al cambio en la desviación sería favorable.

Lectura de resultados

El promedio obtenido por el nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y menor al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y menor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y menor al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.

La desviación estándar del promedio obtenida por el nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.

- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente similar al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.

Tabla 7.2 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Inglés

Nivel de agregación	Niveles de desempeño														
	A-			A1			A2			B1			B+		
	2018-2	2019-4	2020-4	2018-2	2019-4	2020-4	2018-2	2019-4	2020-4	2018-2	2019-4	2020-4	2018-2	2019-4	2020-4
Establecimiento educativo (EE)	39% ▲	39% ▲	61%	41% ▼	41% ▼	26%	16% ▼	19% ▼	12%	3% ▼	2% ▼	1%	1% ▼	0% ●	0%
Sede 1	39% ▲	39% ▲	61%	41% ▼	41% ▼	26%	16% ▼	19% ▼	12%	3% ▼	2% ▼	1%	1% ▼	0% ●	0%
Colombia	37% ▲	44% ▲	57%	34% ▼	30% ▼	27%	19% ▼	17% ▼	9%	8% ▼	7% ▼	6%	2% ▼	2% ▼	1%
ETC	21% ▲	26% ▲	41%	35% ▼	33% ●	33%	26% ▼	25% ▼	14%	14% ▼	13% ▼	10%	4% ▼	3% ▼	2%
Oficiales urbanos ETC	29% ▲	36% ▲	53%	42% ▼	38% ▼	34%	23% ▼	20% ▼	10%	6% ▼	5% ▼	4%	1% ▼	1% ▼	0%
Oficiales rurales ETC	46% ▲	52% ▲	71%	45% ▼	36% ▼	25%	8% ▼	9% ▼	4%	1% ▼	3% ▼	0%	0% ●	0% ●	0%
Privados ETC	9% ▲	11% ▲	23%	25% ▲	25% ▲	31%	32% ▼	31% ▼	21%	25% ▼	25% ▼	20%	9% ▼	7% ▼	5%

N.D.: no hay información disponible.

Lectura de resultados

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño A- del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de

¿Qué significan los datos registrados en la Tabla 7.2?

- **Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño:** Los niveles de desempeño describen lo que saben y saben hacer los estudiantes de acuerdo a las especificaciones de una determinada prueba del examen. Se establecieron cuatro niveles de desempeño: 1, 2, 3 y 4, excepto para Inglés donde los niveles de desempeño establecidos son A-, A1, A2, B1 y B+. La suma de los porcentajes puede no ser exactamente 100% debido a aproximaciones decimales.

¿Cómo interpretar los símbolos presentados en la Tabla 7.2?

2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.

- ETC en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño A1 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y menor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es

Los símbolos que se muestran al lado de los datos resumen la información contenida en la lectura de resultados e indican si el porcentaje de estudiantes de la última aplicación consultada, en determinado nivel de desempeño, es mayor, menor o igual al porcentaje registrado en aplicaciones anteriores. Las comparaciones correspondientes al porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño son directas, es decir que no fueron generadas a partir de la aplicación de alguna metodología especial.

A continuación se presenta el significado de cada símbolo:

● Indica que los resultados de la última aplicación consultada son iguales a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▲ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son mayores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▼ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son menores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

Si el porcentaje de estudiantes del establecimiento educativo en el nivel de desempeño
1 disminuye entre dos aplicaciones es acertado afirmar que la comparación favorece al establecimiento educativo. La comparación de resultados también favorecerá al establecimiento educativo cuando el porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño **4** aumente. La situación es diferente al analizar los cambios presentados en los niveles **2** y **3**, en estos casos el carácter de las comparaciones (favorable o desfavorable) dependerá de los cambios presentados en los demás niveles de desempeño.

considerablemente mayor al de 2019-4y considerablemente mayor al de 2018-2.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño A2 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño B1 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de

2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.

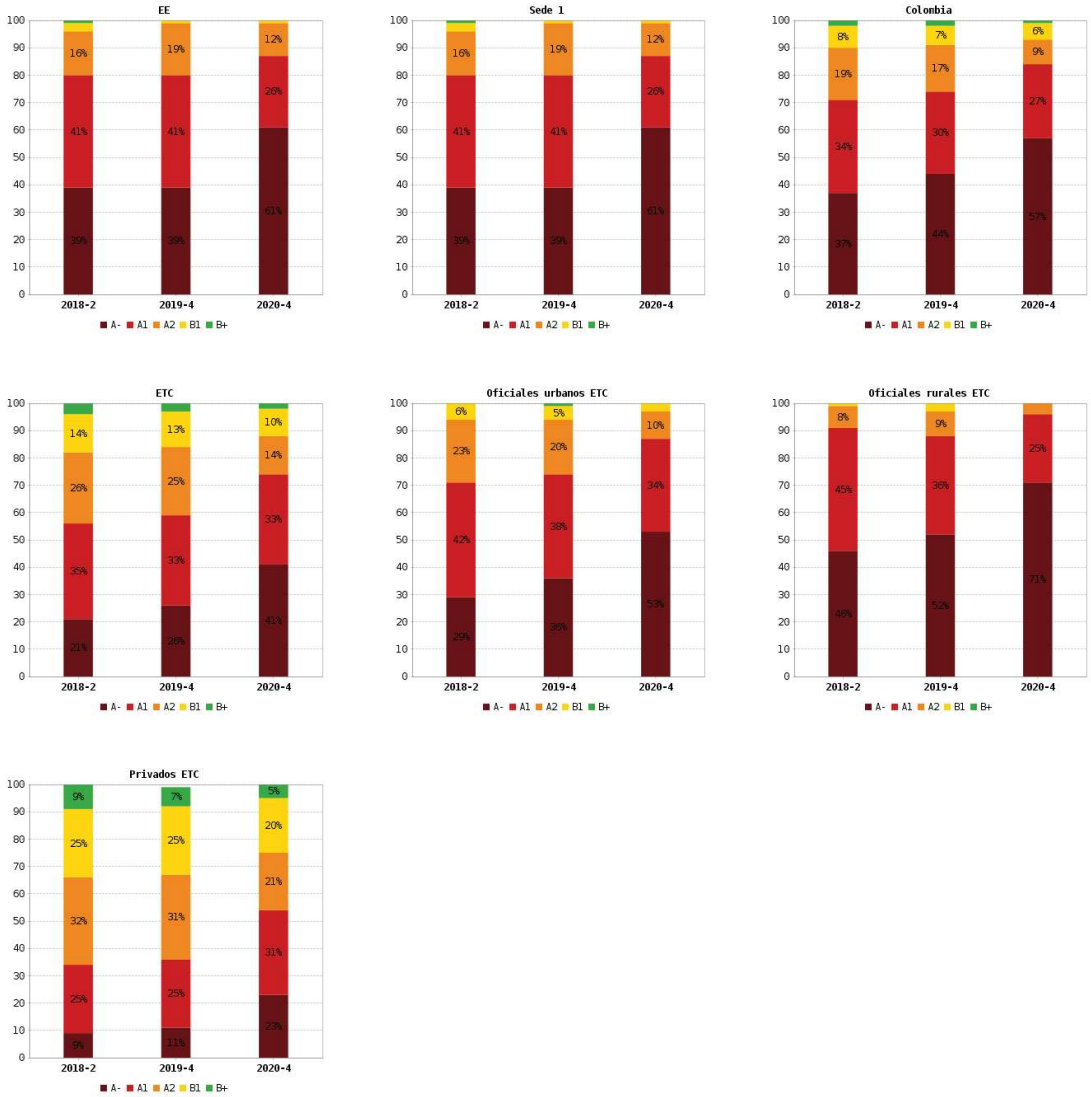
- Colombia en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño B+ del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y menor al de 2018-2.
- Sede 1 en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y menor al de 2018-2.
- Colombia en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- ETC en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2020-4 es considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2020-4 es similar al de 2019-4y similar al de 2018-2.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2020-4 es

considerablemente menor al de 2019-4y considerablemente menor al de 2018-2.

Gráfica 7.3 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Inglés



¿Cómo interpretar la Gráfica 7.3?

Esta gráfica muestra los cambios evidenciados en el porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño.

Cada color representa un nivel de desempeño, el rojo el nivel 1, el naranja el nivel 2, el amarillo el nivel 3 y el verde el nivel 4.

El escenario ideal es aquel en el cual el segmento de color rojo (nivel 1) disminuye y el verde (nivel 4) aumenta a través del tiempo. Para facilitar el análisis de los resultados sugerimos responder las siguientes preguntas en el orden propuesto:

- ¿El porcentaje de estudiantes del establecimiento educativo o de alguna sede/jornada en el nivel de desempeño 1/4 disminuye o aumenta a través del tiempo?
- ¿Sucedió lo mismo en el país o en la ETC a la que pertenece el establecimiento o la sede /jornada?
  De ser así, los cambios presentados podrían apreciarse en la mayoría de establecimientos educativos del país o de la ETC correspondiente.
- ¿Sucedió lo mismo en los establecimientos oficiales o privados?
  De ser así, los cambios presentados podrían presentarse en la mayoría de establecimientos educativos oficiales o privados de la ETC correspondiente.

En inglés no se cuenta con resultados por afirmaciones, debido a que la estructura de esta prueba es diferente, se basa en el Marco Común de Referencia Europeo.


icfes
mejor saber